UniSenac
Centro Universitário RS
Campus Pelotas

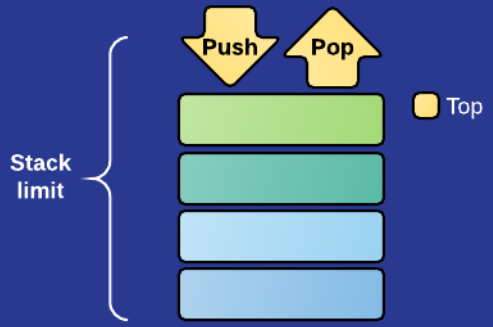
Senac
Fecomércio
IFEP
Sesc
Sindicatos Empresariais

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

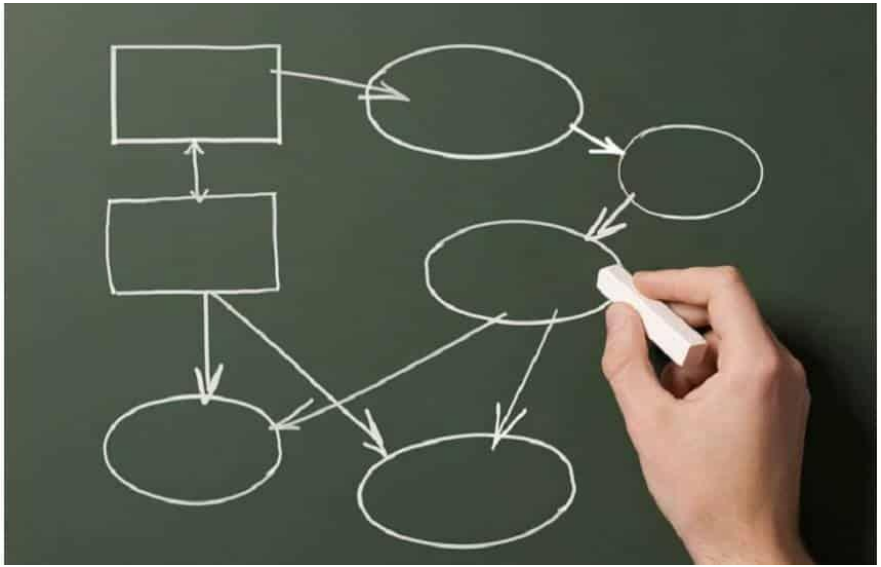
Algoritmos e Estruturas de Dados I

Prof. Edécio Fernando Iepsen

Algoritmos e Estruturas de Dados I



Algoritmos



Sequência de passos (comandos) a serem executados para a resolução de um problema – em um tempo finito.

1.2 Estruturas de dados

Uma *estrutura de dados* é um tipo de dados abstrato que representa uma coleção de itens inter-relacionados. Como vemos na Figura 1.1, o tipo de relacionamento entre os itens é que define a classe de estrutura de dados que eles compõem:

- Uma coleção de itens em que não há ordem nem repetição é um *conjunto*.
- Uma coleção de itens organizados linearmente é uma *lista*. Cada item em uma lista tem um único predecessor e um único sucessor; exceto o *primeiro* item, que não tem predecessor, e o *último*, que não tem sucessor.
- Uma coleção de itens organizados hierarquicamente é uma *árvore*. Cada item em uma árvore tem um único predecessor e vários sucessores; exceto a *raiz*, que não tem predecessor, e as *folhas*, que não têm sucessores.
- Uma coleção de itens organizados em rede é um *grafo*. Cada item em um grafo pode ter vários predecessores e sucessores.

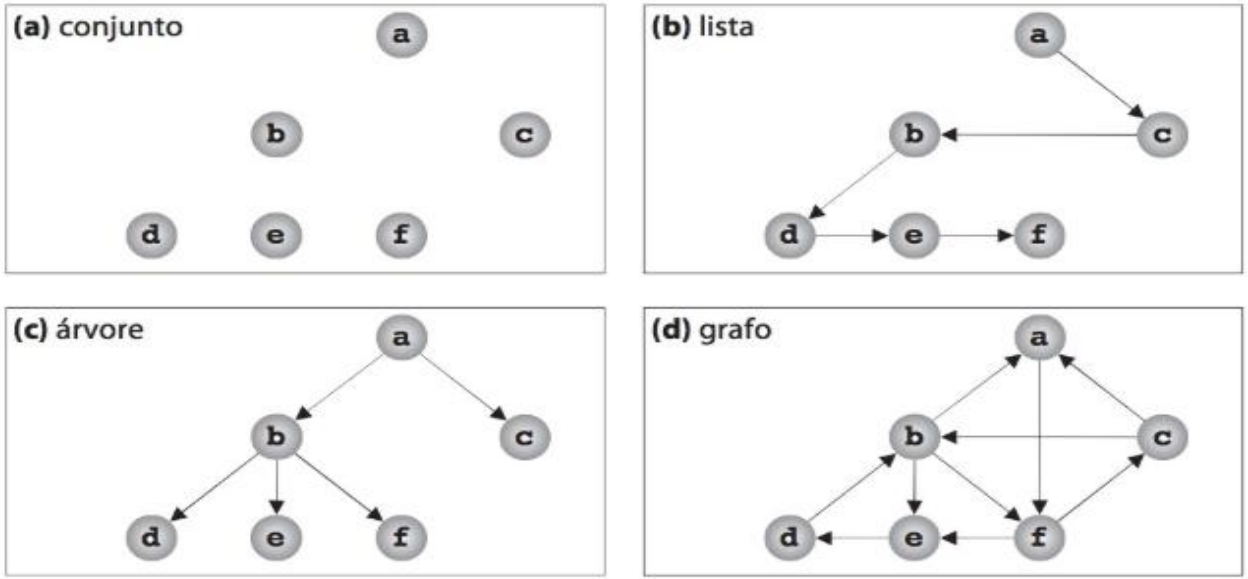


Figura 1.1 | Principais classes de estruturas de dados.

1.2.1 Objetivos

O estudo de estruturas de dados tem dois objetivos principais:

- Implementar estruturas de dados, usando mecanismos de agregação de dados e alocação de memória existentes na linguagem de implementação.
- Mostrar que o uso de uma estrutura de dados adequada pode simplificar a criação de um programa que resolve um tipo de problema específico.

Por que Estruturas de Dados são Fundamentais?

Programar não é apenas “fazer funcionar”

Todo software manipula **dados**

A forma como os dados são organizados impacta:

- Desempenho
- Clareza do código
- Escalabilidade
- Uso eficiente de memória

Estruturas de Dados são a base da eficiência algorítmica.

Escolha da Estruturas de Dados Correta

Escolha errada = Sistema lento

Exemplo clássico: Buscar um elemento

- Em um **vetor não ordenado**
- Em um **vetor ordenado (busca binária)**
- Em uma **tabela hash**

Conclusão:

A estrutura escolhida determina a eficiência do algoritmo.

Não existe algoritmo eficiente sem estrutura adequada.

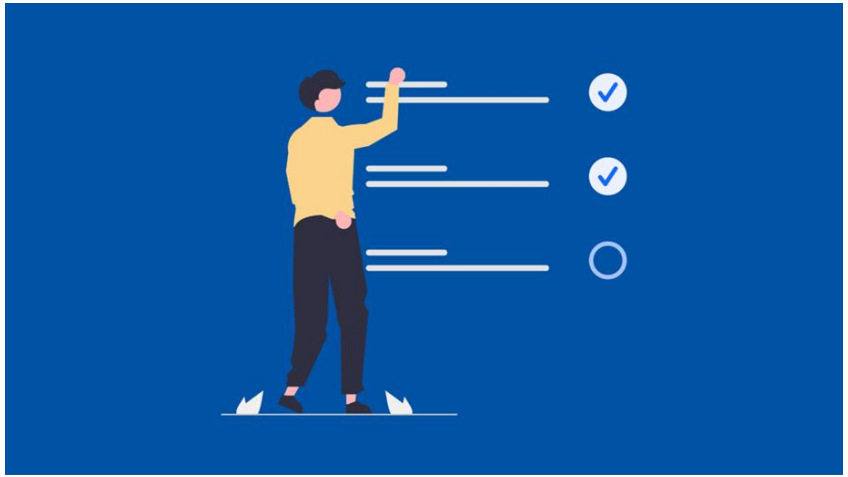
*Estruturas de Dados são a **Base para Tecnologias Modernas***

Grandes tecnologias são construídas sobre estruturas de dados:

- Motores de busca → Árvores e grafos
- Redes sociais → Grafos
- Bancos de dados → Árvores B/B+
- Jogos → Filas, pilhas, árvores espaciais
- Inteligência Artificial → Matrizes, grafos, heaps

Sem entender: Listas, Pilhas, Filas, Árvores, Grafos, Tabelas Hash o aluno não evolui para áreas avançadas.

Estruturas de Dados Desenvolvem Maturidade em Programação



O que o aluno aprende além da sintaxe:

- Raciocínio abstrato
- Organização lógica
- Modelagem computacional
- Pensamento recursivo
- Análise de eficiência

Estruturas de Dados são o “divisor de águas”

É o momento em que o aluno deixa de ser:

- Programador que escreve código

e passa a ser

- Desenvolvedor que projeta soluções

Python

12 Melhores Linguagens de Programação para Aprender em 2026 (E Por Onde Começar)

Descubra as 12 melhores linguagens de programação para aprender em 2026, com dados reais de salários, tendências e caminhos de aprendizado para iniciantes.

PUBLICADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2025

Quer aprender a programar em 2026? A sua escolha de linguagem de programação irá moldar o seu percurso profissional.

https://mimo-org.translate.goog/blog/best-programming-languages-to-learn?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true

alura.com.br/artigos/mercado-de-programacao-2025?srsltid=AfmBOoqfRFg7rKwFDA88MxqNLhdUM0UBEf661WcLFZ8x5yrDNF2nxYOg

COMEÇAR AGORA
FAZ A DIFERENÇA
Tá acabando!
04 : 09 : 22 :
DIAS HORAS MIN

Confira neste artigo:

- Cenário atual do mercado de programação
- Tendências do mercado de tecnologia para 2026
- Habilidades necessárias para o mercado de programação
- Como começar no mercado de programação em 2026
- Futuro da programação e oportunidades de carreira
- Uma carreira de aprendizado e impacto
- FAQ - Perguntas frequentes sobre o mercado de programação em 2026

Linguagens de programação populares

Embora a lógica seja mais importante que a linguagem de programação em si, o mercado tem suas preferências, impulsionadas pelas tendências.

- **Python**: Continua reinando absoluto nas áreas de Inteligência Artificial, Machine Learning, Ciência de Dados e automação, graças à sua sintaxe simples e ao seu ecossistema de bibliotecas robusto.
- **JavaScript** / **TypeScript**: A dupla dinâmica que domina o desenvolvimento web. JavaScript é a linguagem da web, e TypeScript (um "JavaScript com superpoderes") adiciona segurança e escalabilidade, sendo cada vez mais exigido em projetos grandes.
- **Java** e **C#**: Continuam sendo as linguagens preferidas no mundo corporativo para a construção de sistemas de larga escala, robustos e seguros.
- **Rust**: Vem ganhando tração por sua incrível performance e, principalmente, por sua garantia de segurança de memória, tornando-se uma escolha popular para sistemas de baixo nível, blockchain e aplicações onde a segurança é crítica.

Soft Skills: o diferencial em 2026

https://www.alura.com.br/artigos/mercado-de-programacao-2025?srsltid=AfmBOoqfRFg7rKwFDA88MxqNLhdUM0UBEf661WcLFZ8x5yrDNF2nxYOg

tiobe.com/tiobe-index/

TIOBE
the software quality company

About us | Knowledge | News | Coding Standards | TIOBE Index | Contact

Products | Quality Models | Markets | Schedule a demo

Home » TIOBE Index

TIOBE Index for February 2026

February Headline: Domain-Specific Languages Challenge Python's Lead

Python is currently the most popular programming language worldwide, maintaining a leac
Python reached its peak popularity in July 2025 with a market share of 26.98%. Although i

This shift suggests that several more specialized languages are gradually gaining ground at
has long been a direct competitor to Python in the field of data science. While Python clea
entered the TIOBE Index top 10 for several consecutive months.

On the scripting side, Perl has also returned to prominence. Once the undisputed leader ir
newer languages. Recently, however, it has staged a comeback, reclaiming a position in the

Feb 2026	Feb 2025	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	21.81%	-2.08%
2	4	↑	C	11.05%	+1.22%
3	2	↓	C++	8.55%	-2.82%
4	3	↓	Java	8.12%	-2.54%
5	5		C#	6.83%	+2.71%
6	6		JavaScript	2.92%	-0.85%
7	10	↑	Visual Basic	2.85%	+0.81%
8	15	⇈	R	2.19%	+1.14%
9	7	↓	SQL	1.93%	-0.93%
10	9	↓	Delphi/Object Pascal	1.88%	-0.29%
11	30	⇈	Perl	1.67%	+1.19%
12	11	↓	Fortran	1.64%	-0.12%
13	14	↑	PHP	1.34%	+0.20%
14	13	↓	Rust	1.32%	-0.14%

https://www.tiobe.com/tiobe-index/

As 5 Principais Linguagens de Programação que Valem a Pena Aprender em 2026

À medida que avançamos em direção a **2026**, o mercado de tecnologia segue em rápida transformação — impulsionado por **inteligência artificial, cloud, desenvolvimento web e sistemas corporativos**. Saber **quais linguagens dominar** pode fazer toda a diferença na sua carreira, tanto para conseguir vagas melhores quanto para ter mais oportunidades em áreas emergentes.

Abaixo, exploramos **as cinco linguagens de programação mais relevantes** para o mercado em 2026, por que elas são importantes e em quais áreas tendem a fazer mais impacto.

🥇 1. Python — Rei da IA e Análise de Dados

O Python está consolidado como uma das linguagens mais usadas e requisitadas — especialmente em **inteligência artificial, machine learning, ciência de dados e automação**.

Por que Python vale em 2026

✓ Facilita trabalho com IA devido às bibliotecas (TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn)

✓ Sintaxe simples e legível

✓ Utilizado em **backend, scripts, automação e análise de dados**

📈 O Python domina métricas de popularidade e continua forte como linguagem para equipes que constroem modelos de IA generativos e sistemas inteligentes.

🥈 2. JavaScript (e TypeScript) — A Linguagem da Web Moderna

Mesmo com a ascensão de outras linguagens, **JavaScript continua essencial**, especialmente no desenvolvimento web e aplicações full-stack.

Onde o JavaScript brilha

https://www.dio.me/articles/as-5-principais-linguagens-de-programacao-que-valem-a-pena-aprender-em-2026-3eeba171c963

Referências da Unidade Curricular:

Introdução à Computação Usando Python - PERKOVIC, Ljubomir
(Disponível na Biblioteca Virtual do Senac)

Minha Biblioteca: Meus livros

integrada.minhabiblioteca.com.br/#/

Minha Biblioteca 10 ANOS

Pesquisar

Meus livros | Catálogo

Aprenda Python 3 do Jeito Certo

Zed A. Shaw

Continuar lendo

ÚLTIMOS 30 DIAS

7 LIVROS ABERTOS

Minha Biblioteca: Meus livros

integrada.minhabiblioteca.com.br/#/

Minha Biblioteca 10 anos

Pesquisar

Meus livros | Catálogo

Python e Django

Francisco Marcelo de Barros Maciel

Continuar lendo

ÚLTIMOS 30 DIAS

7 LIVROS ABERTOS

Minha Biblioteca: Meus livros

integrada.minhabiblioteca.com.br/#/

Minha Biblioteca 10 ANOS

Pesquisar

Meus livros | Catálogo

Estrutura de dados

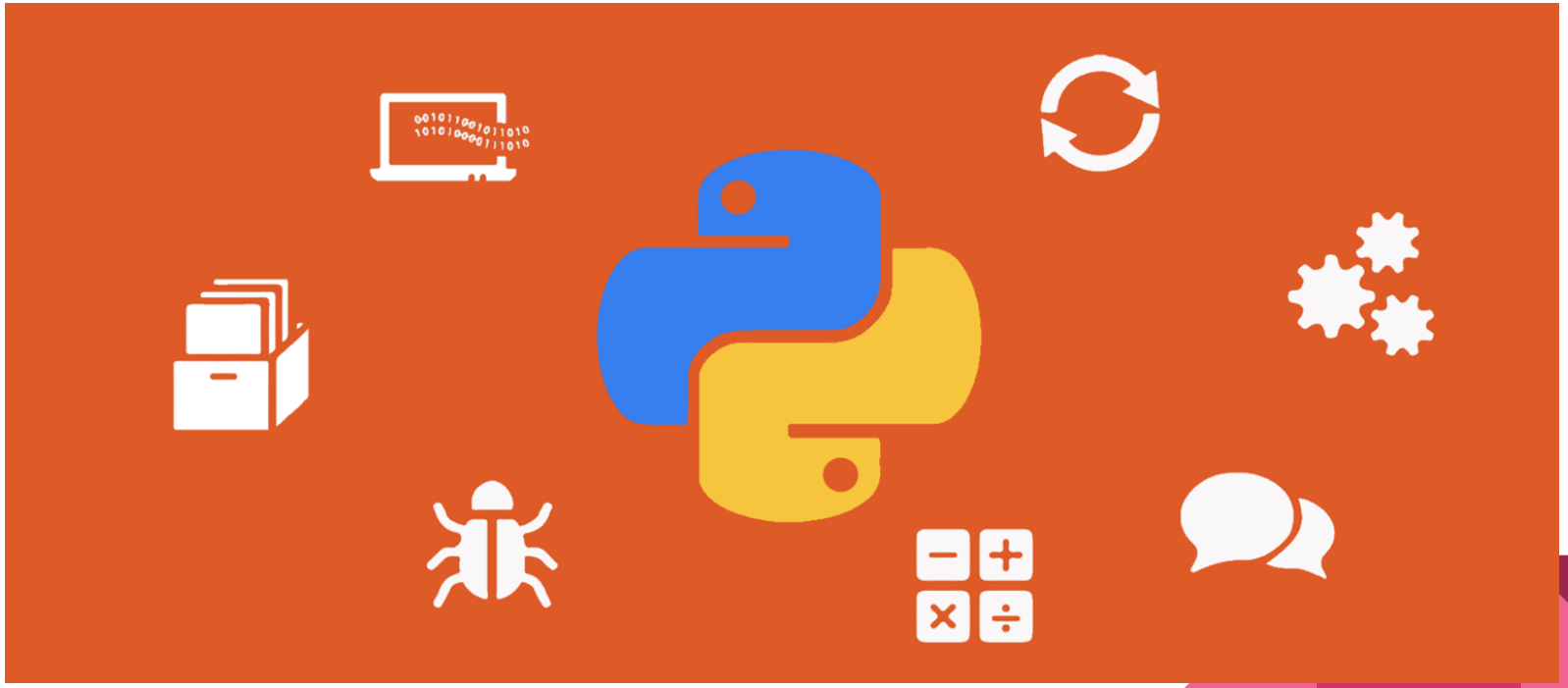
Rafael Albuquerque Pinto; Lucas Pla...

Continuar lendo

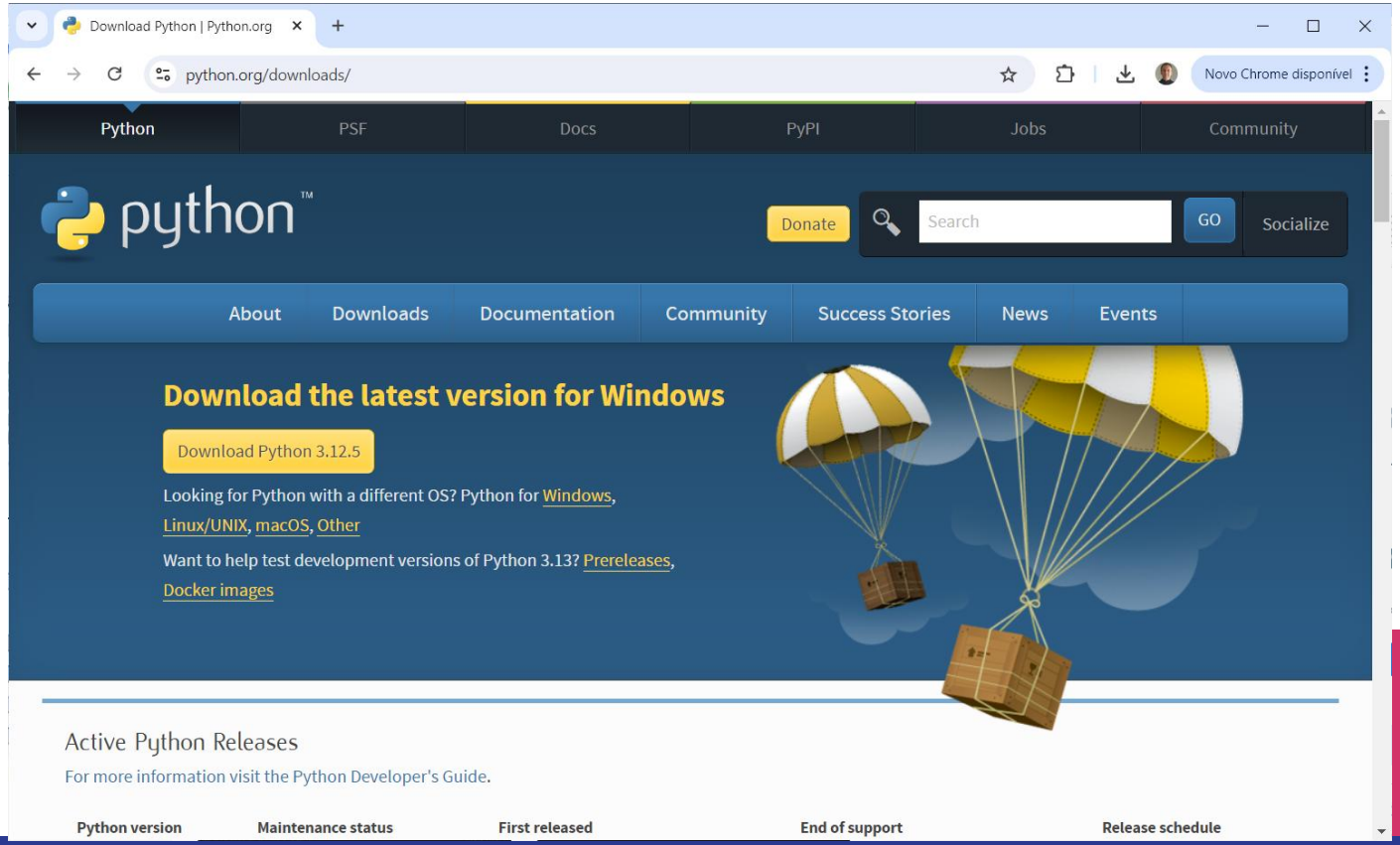
ÚLTIMOS 30 DIAS

9 LIVROS ABERTOS

Programação em Python: Introdução



Instalação (python.org/downloads)



Python 3.8.1 (32-bit) Setup

Install Python 3.8.1 (32-bit)

Select Install Now to install Python with default settings, or choose Customize to enable or disable features.

Install Now
C:\Users\edeci\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32

Includes IDLE, pip and documentation
Creates shortcuts and file associations

Customize installation
Choose location and features

python for windows

☑ Install launcher for all users (recommended)
☑ Add Python 3.8 to PATH

Cancel

Python 3.8.1 (32-bit) Setup

Advanced Options

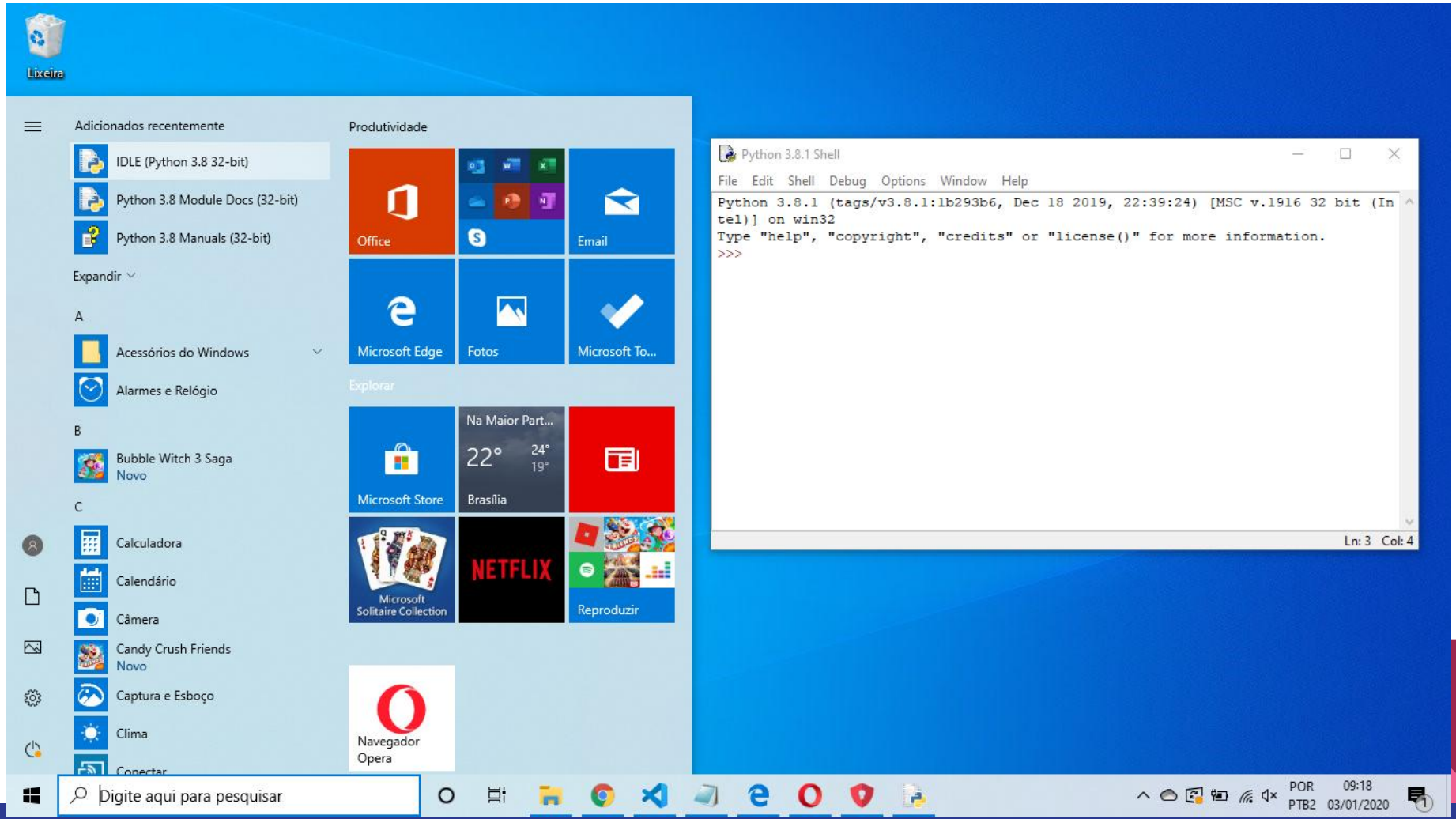
- [ ] Install for all users
- [x] Associate files with Python (requires the py launcher)
- [x] Create shortcuts for installed applications
- [x] Add Python to environment variables
- [ ] Precompile standard library
- [ ] Download debugging symbols
- [ ] Download debug binaries (requires VS 2015 or later)

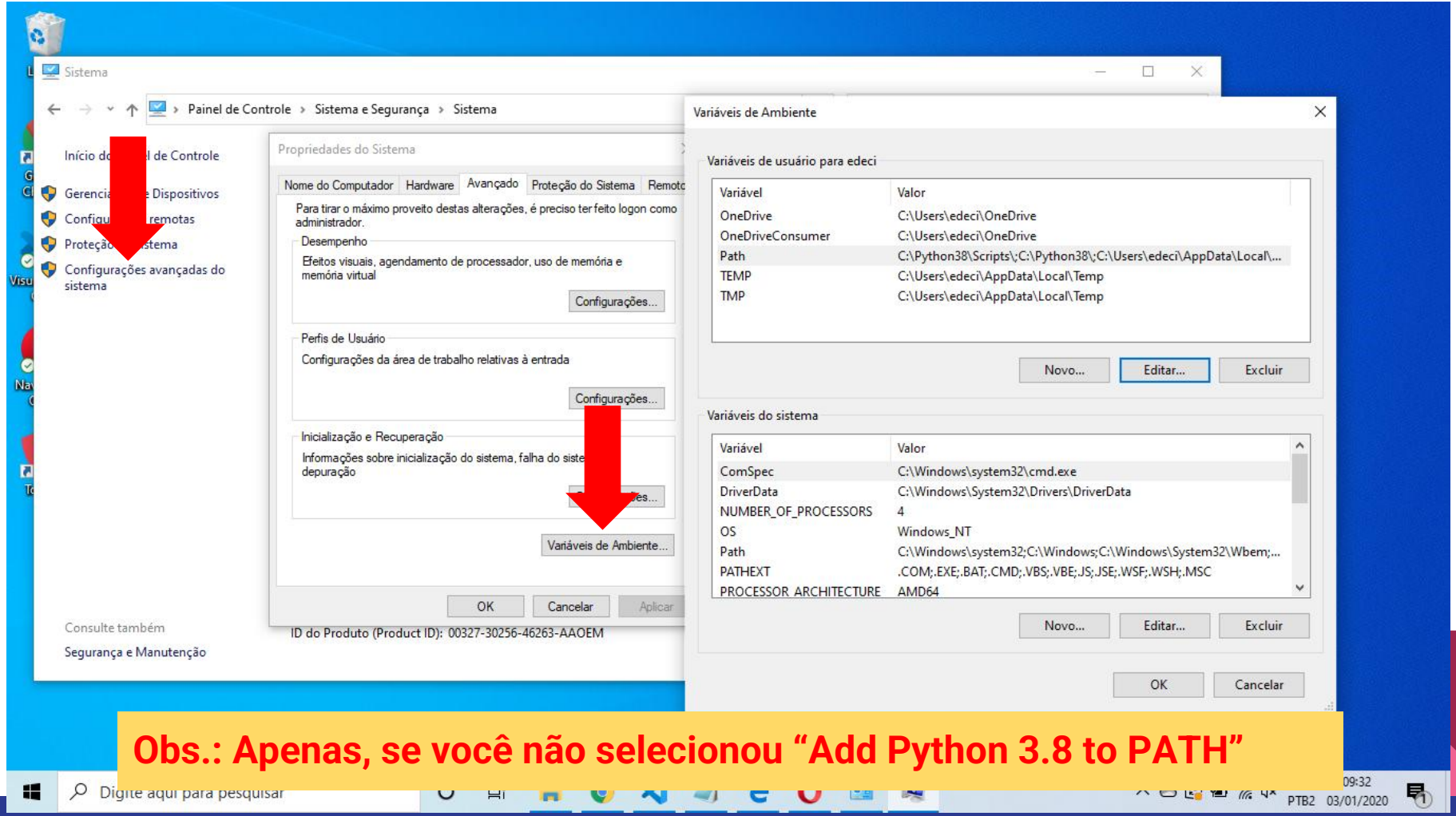
Customize install location

C:\Python38 Browse

python for windows

Back Install Cancel


Lixeira
Adicionados recentemente
IDLE (Python 3.8 32-bit)
Python 3.8 Module Docs (32-bit)
Python 3.8 Manuals (32-bit)
Expandir
A
Acessórios do Windows
Alarmes e Relógio
B
Bubble Witch 3 Saga
Novo
C
Calculadora
Calendário
Câmera
Candy Crush Friends
Novo
Captura e Esboço
Clima
Conectar
Produtividade
Office
Email
Microsoft Edge
Fotos
Microsoft To...
Explorar
Microsoft Store
Na Maior Part...
22°
24°
19°
Brasília
Microsoft Solitaire Collection
NETFLIX
Reproduzir
Navegador Opera
Digite aqui para pesquisar
Python 3.8.1 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
Ln: 3 Col: 4
POR
PTB2
09:18
03/01/2020



Obs.: Apenas, se você não selecionou “Add Python 3.8 to PATH”

File Edit Selection View Go Debug Terminal Help

Extension: Python - aula1 - Visual Studio Code

EXTENSIONS: MARK...

python

Python 2019.11.50794
Linting, Debugging (multi-thr...
Microsoft

Python for VSCode 0.2.3
Python language extension fo...
Thomas Haakon Townse... Install

Python Extension Pack 1.6.0
Popular Visual Studio Code ex...
Don Jayamanne Install

Python Extended 0.0.1
Python Extended is a vscode ...
Taiwo Kareem Install

Python Indent 1.8.1
Correct python indentation.
Kevin Rose Install

AREPL for python 1.0.20
real-time python scratchpad
Almenon Install

Python Preview 0.0.4
Provide Preview for Python Ex...
dongli Install

Python Test Explorer ... 0.3.15
Run your Python tests in the ...
Little Fox Team Install

Python Path 0.0.11
Python imports utils.
Mathias Gesbert Install

python snippets 1.0.2
Code snipp

Extension: Python

Python

ms-python.python

Microsoft | 14.859.480 | ★★★★☆ | Repository | License

Linting, Debugging (multi-threaded, remote), Intellisense, code formatting, refactoring, unit tests, snippets, and more.

Disable ▾ Uninstall *This extension is enabled globally.*

This extension is recommended based on the files you recently opened. Ignore Recommendation

Details Contributions Changelog

Python extension for Visual Studio Code

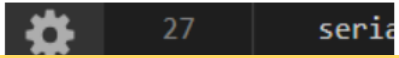
A Visual Studio Code extension with rich support for the Python language (for all actively supported versions of the language: 2.7, >=3.5), including features such as IntelliSense, linting, debugging, code navigation, code formatting, Jupyter notebook support, refactoring, variable explorer, test explorer, snippets, and more!

Quick start

- **Step 1.** Install a supported version of Python on your system (note: that the system install of Python on macOS is not supported).
- **Step 2.** Install the Python extension for Visual Studio Code.
- **Step 3.** Open or create a Python file and start coding!

Set up your environment

- Select your Python interpreter by clicking on the status bar



Extensão Python no Visual Studio Code...

⊗ 0 ⚠ 0

Digite aqui para pesquisar

POR PTB2 12:38 04/01/2020

Entrada de Dados

```
nome = input('Nome: ')

idade = int(input('Idade: '))

salario = float(input('Salário: '))
```

Saída de Dados

```
print('Nome: ', nome, ' – Idade: ', idade)

print('Nome: %s - Idade: %d' % (nome, idade))

print('Nome: {} – Idade: {}'.format(nome, idade))

print(f'Nome: {nome} – Idade: {idade}')
```

Formatações de Saída

```
>>> a = 'abc'
>>> b = 5
>>> c = 12.5
>>> print(f'{a:10s}x')
abc       x
>>> print(f'{b:3d}x')
  5x
>>> print(f'{c:6.2f}x')
 12.50x
>>> print(f'{a.rjust(10)}x')
       abcx
```

Formatações de Moeda

```
import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'pt_BR.UTF-8')
preco = 12560.90
preco = locale.currency(preco, grouping=True, symbol=None)
print(f'Preço {preco}')

# Exibe: Preço 12.560,90
```

Condições

```
if condição1:
  comandos
elif condição2:
  comandos
else:
  comandos
```

Endentação

Consiste em deslocar algumas posições à direita os comandos que pertencem a um determinado fluxo de programação.

Em Python a endentação é obrigatória. Ela serve para indicar os comandos que pertencem a um determinado bloco de comandos.

Operadores Lógicos

and - é verdadeiro se ambos operadores forem verdadeiros

or - é verdadeiro se um dos operadores for verdadeiro

not - inverte o resultado de uma expressão lógica

```
if idade >= 18 and sexo == 'M':

if cor=='azul' or cor=='branco':
```

Funções Matemáticas

```
float(num)
int(num)
abs(num)
round(10.6; 0)
```

Necessitam do comando **import math**

```
math.sqrt(9)
math.ceil(10.2)
math.floor(10.2)
```

Repetições

```
for i in range(10):
  …comandos
for i in range(1, 5):
  …comandos
for i in range(10, 1, -1):
  …comandos

letras = 'abc'
for letra in letras:
  print(letra)

while a <= b:
  …comandos
```

Break e continue

break: abandona a repetição, executando o comando seguinte ao loop

continue: retorna ao início da repetição

Contadores e acumuladores

```
soma = 0
for i in range(5):
  soma = soma + i

for i in range(5):
  soma += i

cont = 0
for i in range(5):
  cont += 1
```